



# 磁鐵樂 I 榮譽證

Magnet Fun I award

YOU4755

要求：

1. 磁鐵是什麼做成的？
2. 閱讀希臘故事 / 傳說，講到怎麼發現第一個磁鐵和磁鐵名字的由來。
3. 描述三個主要的磁鐵類型：
  - a. 永久磁鐵
  - b. 暫時磁鐵
  - c. 電磁鐵
4. 磁鐵有哪些用途？
5. 完成三個磁鐵的實驗，例如下列的要求：
  - a. 磁鐵尋寶：在房間內放置一些能被磁鐵吸引、和不被吸引的物品。看看有幾樣東西能被磁鐵吸起來。建議物品：堅果、螺絲釘、錫鉛紙、安全別針等。
  - b. 鐵礦石：在桌上放置各種礦物石，看看孩子們是否可以找出含鐵的礦石，然後用他們的磁鐵試試能否將石頭吸上來。
  - c. 用磁鐵的引力來移動物品：請你的朋友把一張紙夾到他的兩手之間，然後將迴紋針放在紙張的上方，磁鐵放在下方。將迴紋針從紙張的一端移到另一端，然後又回到原來的一端。讓你的朋友繼而拿著不同的東西，像是塑膠尺、鏡子、硬紙板等，重複這個實驗。引力還是一樣的嗎？
  - d. 做出一個磁鐵：將鋼釘碰撞磁鐵 2\_5\_至 3\_0\_次。只能以同一方向撞擊磁鐵。
    - i. 有多少迴紋針能一次被吸上來？
    - ii. 鋼釘也可以像磁鐵的吸力一樣強嗎？
6. 閱讀並且背誦希伯來書 7：19，雅各書 4：8。